LAPORAN PRAKTIKUM
FUNCTION ARRAY

Disusun Oleh:

MIFTHA ARTIKA YAHDINI

NIM : 2025573010049

KELAS : TI-1D

JURUSAN : Teknologi Informasi dan Komputer

PRODI : Teknik Informatika

DOSEN PENGAJAR : M. Reza Zulman, SST. M.Sc

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan laporan praktikum ini dengan baik. Laporan ini membahas tentang penggunaan function array dalam bahasa pemrograman JavaScript.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memenuhi tugas praktikum sekaligus menambah pemahaman saya mengenai array dan fungsi-fungsi yang digunakan di dalamnya. Dalam proses pembuatan laporan ini, saya mencoba memahami materi melalui praktik langsung agar lebih mudah dipahami.

Saya menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya mengharapkan saran dan masukan yang membangun agar ke depannya bisa membuat laporan yang lebih baik.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Buketrata……..2026

Miftha Artika Yahdini

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 1
1.3 Tujuan Praktikum 1
BAB II PEMBAHASAN **2**
2.1 Pengertian function array 2
2.2 Deklarasi Function 2
2.3 Parameter dan Return 3
2.3.1 Parameter 3
2.3.2 Return 3
2.4 Arrow Function 3
2.5 Callback Function 4
2.6 Pengertian Array 4
2.7 Method Array 4
2.8 Iterasi Array 5
BAB III METODE PENELITIAN **6**
3.1 Alat dan Bahan 6
3.2 Langkah-langkah praktikum 6
3.3 Hasil Praktikum 8
3.4 Summit ke Github 11
3.5 Analisis Hasil 12
BAB IV PENUTUPAN **14**
4.1 Kesimpulan 14
4.2 Saran 15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut setiap individu untuk memiliki kemampuan dasar dalam bidang pemrograman. Salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan adalah JavaScript, terutama dalam pengembangan aplikasi berbasis web. Dalam JavaScript, terdapat berbagai konsep penting yang perlu dipahami, salah satunya adalah array.

Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai dalam satu variabel. Dengan menggunakan array, pengelolaan data menjadi lebih mudah dan terorganisir. Namun, untuk memaksimalkan penggunaan array, diperlukan pemahaman mengenai function array yang berfungsi untuk memanipulasi data di dalamnya.

Function array menyediakan berbagai metode seperti menambah, menghapus, dan mengubah data dalam array secara efisien. Dengan memahami function array, seorang programmer dapat mengolah data dengan lebih cepat dan efektif dalam pembuatan program.

Oleh karena itu, melalui praktikum ini, penulis mempelajari dan mengimplementasikan berbagai function array dalam JavaScript agar dapat memahami cara kerja serta penggunaannya dalam pemrograman

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan function array?
2. Apa itu arrow function ?
3. Apa yang dimaksud callback function?

1.3 Tujuan Praktikum

1. Agar mengetahui pengertian function array
2. Agar mengetahui ap aitu arrow function
3. Supaya mengetahui apa aitu callback function.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian function array

Function array adalah sekumpulan fungsi atau metode bawaan dalam JavaScript yang digunakan untuk mengolah data dalam array. Function ini menyediakan berbagai operasi yang memudahkan programmer dalam mengelola isi array, seperti menambah, menghapus, mengubah, dan menampilkan data.

Penggunaan function array sangat membantu dalam penulisan kode program karena dapat membuat kode menjadi lebih sederhana, efisien, dan mudah dibaca. Selain itu, function array juga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengolahan data.

Dengan memahami function array, seorang programmer dapat meningkatkan produktivitas serta membuat program yang lebih optimal.

2.2 Deklarasi Function

Deklarasi function adalah cara mendefinisikan function menggunakan keyword function diikuti dengan nama function dan tanda kurung. Function yang telah dideklarasikan dapat dipanggil kapan saja di dalam program.

Struktur dasar deklarasi function:

```
function sapa(){
```

Pada contoh tersebut, function sapa() akan menampilkan pesan ketika dipanggil.

Selain itu, function juga dapat dideklarasikan dengan parameter untuk membuatnya lebih fleksibel dalam penggunaannya.

2.3 Parameter dan Return

2.3.1 Parameter

Parameter adalah nilai input yang diberikan ke dalam function. Parameter memungkinkan function untuk menerima data dari luar sehingga dapat digunakan dalam berbagai kondisi yang berbeda.

Contoh:

```
function sapa(){
    console.log('Halo Selamat Datang di praktikum JavaScript.');
}
```

2.3.2 Return

Return adalah pernyataan dalam function yang digunakan untuk mengembalikan nilai ke pemanggil function. Dengan adanya return, hasil dari suatu proses dapat digunakan kembali dalam program.

Contoh:

```
function kurang (a, b){
    const hasil = a - b;
    return hasil;
}
```

2.4 Arrow Function

Arrow function adalah bentuk penulisan function yang lebih sederhana dan modern dalam JavaScript. Arrow function diperkenalkan untuk mempersingkat penulisan kode serta meningkatkan keterbacaan program.

2.5 Callback Function

Callback function adalah function yang dikirim sebagai parameter ke function lain, kemudian dipanggil di dalam function tersebut.

Konsep callback sangat penting dalam JavaScript, terutama dalam pemrograman berbasis event dan asynchronous. Callback memungkinkan suatu proses dijalankan setelah proses lain selesai.

2.6 Pengertian Array

Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai dalam satu variabel. Array sangat berguna dalam pemrograman karena memungkinkan pengelolaan data dalam jumlah banyak secara terorganisir.

Setiap elemen dalam array memiliki indeks yang dimulai dari 0. Indeks ini digunakan untuk mengakses elemen tertentu dalam array.

2.7 Method Array

Method array adalah fungsi bawaan yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data dalam array. Method ini sangat membantu dalam proses pengolahan data.

Beberapa method array yang umum digunakan antara lain:

1. push()

Menambahkan elemen ke akhir array

angka.push(6);

2. pop()

Menghapus elemen terakhir dari array

angka.pop();

3. shift()

Menghapus elemen pertama

angka.shift();

4. unshift()

Menambahkan elemen di awal array

angka.unshift(0);

5. splice()

Digunakan untuk menambah, menghapus, atau mengganti elemen pada posisi tertentu

angka.splice(2, 1);

6. slice()

Mengambil sebagian elemen array tanpa mengubah array asli

let baru = angka.slice(1, 3);

7. filter()

Menyaring elemen berdasarkan kondisi tertentu

let hasil = angka.filter(x => x > 2);

8. find()

Mencari satu elemen yang sesuai kondisi

let hasil = angka.find(x => x > 3);

Method array sangat penting karena mempermudah pengolahan data secara dinamis dan efisien.

2.8 Iterasi Array

Iterasi array adalah proses mengulang setiap elemen dalam array untuk dilakukan suatu operasi. Iterasi sangat sering digunakan dalam pemrograman, terutama saat bekerja dengan data dalam jumlah besar.

Beberapa cara melakukan iterasi array:

1. Menggunakan perulangan for
2. Menggunakan forEach
3. Menggunakan map
4. Menggunakan for...of

Iterasi array membantu programmer dalam memproses setiap data secara sistematis dan efisien.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Alat dan Bahan

Alat

1. Komputer atau Laptop
2. Mouse dan keyboard
3. Akses internet

Bahan

1. Git Bash
2. Visual studio Code

3.2 Langkah-langkah praktikum

1. Buka aplikasi Git Bash.
2. Pertama-tama ketik : cd /d
3. Kemudian ketik : cd "/d/Nama Folder yang Sudah Di Cloning"
4. cd nama Ripository kamu
5. mkdir praktikum-3
6. cd praktikum-3

```
LENOVO@LAPTOP-S39ET2DT MINGW64 ~ (main)
$ cd /d

LENOVO@LAPTOP-S39ET2DT MINGW64 /d
$ cd "/d/Praktikum semester 2"

LENOVO@LAPTOP-S39ET2DT MINGW64 /d/Praktikum semester 2
$ cd 2025573010049_strukturdataalgoritma

LENOVO@LAPTOP-S39ET2DT MINGW64 /d/Praktikum semester 2/2025573010049_strukturdat
aalgoritma (main)
$ mkdir praktikum-3

LENOVO@LAPTOP-S39ET2DT MINGW64 /d/Praktikum semester 2/2025573010049_strukturdat
aalgoritma (main)
$ cd praktikum-3

LENOVO@LAPTOP-S39ET2DT MINGW64 /d/Praktikum semester 2/2025573010049_strukturdat
aalgoritma/praktikum-3 (main)
$ |
```

7. npm init -y
8. ls
9. Kemudian ketik : touch 01-function-dasar.js
10. Buka file di vscode, dan jalankan program yang di modul, dan jalankan
11. Ketik : node 01-function-dasar.js
12. Lanjut ke git bash, ketik: 02-arrow-callback.js
13. Ketik pogramnya, dan jalankan
14. Ketik : node 02-arrow-callback.js,
15. Kemudian lanjutkan ketik : touch 03-array-dasar.jd,
16. Ketik node 03-array-dasarr.js buka file 03-array-dasarr.js di vscode, ketik dan jalankan, dan kerjakan Latihan, pastikan tidak ada error.
17. Ketik : touch 04-array-method.js ketik programya
18. Ketik : node 04-array-metode.js.
19. kemudian yang terakhir ketik : touch 05-rekursi.js
20. ketik : node 05-rekursi.js.
21. kemudian buat folder tugas di git bash : mkdir tugas
22. touch tugas/tugas-1.js tugas/tugas-2.js

```
LENOVO@LAPTOP-S39ET2DT MINGW64 /d/Praktikum semester 2/2025573010049_strukturdataalg
oritma/praktikum-3 (main)
$ touch 02-arrow callback.js

LENOVO@LAPTOP-S39ET2DT MINGW64 /d/Praktikum semester 2/2025573010049_strukturdataalg
oritma/praktikum-3 (main)
$ touch 02-arrow-callback.js

LENOVO@LAPTOP-S39ET2DT MINGW64 /d/Praktikum semester 2/2025573010049_strukturdataalg
oritma/praktikum-3 (main)
$ touch 03-array-dasar.js

LENOVO@LAPTOP-S39ET2DT MINGW64 /d/Praktikum semester 2/2025573010049_strukturdataalg
oritma/praktikum-3 (main)
$ touch 04-array-method.js

LENOVO@LAPTOP-S39ET2DT MINGW64 /d/Praktikum semester 2/2025573010049_strukturdataalg
oritma/praktikum-3 (main)
$ touch 05-rekursi.js

LENOVO@LAPTOP-S39ET2DT MINGW64 /d/Praktikum semester 2/2025573010049_strukturdataalg
oritma/praktikum-3 (main)
$ mkdir tugas

LENOVO@LAPTOP-S39ET2DT MINGW64 /d/Praktikum semester 2/2025573010049_strukturdataalg
oritma/praktikum-3 (main)
$ touch tugas/tugas-1.js tugas/tugas-2.js

LENOVO@LAPTOP-S39ET2DT MINGW64 /d/Praktikum semester 2/2025573010049_strukturdataalg
oritma/praktikum-3 (main)
$
```

23. pada folder itu kita akan mengerjakan tugas tersebut

3.3 Hasil Praktikum

Beberapa output dari program yang sudah dibuat sebagai berikut.

1. Output latihan 1

```
19 - 5 = 14
17 * 4 = 68
18 / 2 = 9
8 + 10 = 18
11 - 1 + 10
9 * 2 = 18
```

2. Output latihan 2

```
Hasil keHurufBesar:
BELAJAR JAVASCRIPT ITU MENYENANGKAN

Hasil tambahSeru:
belajar javascript itu menyenangkan!!!

Hasil hitungKata:
4
Pesan  3: Ini dari dalam setTimeout. (setelah 1 detik
```

3. Output latihan 3

```
=== Daftar Belanja Awal ===
1. Beras
2. Gula
3. Telur
4. Kopi

Setelah tambah item:
1. Beras
2. Gula
3. Telur
4. Kopi
5. Susu
6. Roti

Item yang dihapus: Beras
Apakah "Susu" ada di daftar? true
Jumlah item akhir: 5
```

4. Output latihan 4

```
Nama produk yang tersedia:
(3) ['Laptop', 'Keyboard', 'Headset']

Total nilai inventaris produk tersedia:
Rp50.700.000

Daftar semua produk:
[TERSEDIA] Laptop - Rp8.500.000 (5 unit)
[HABIS] Mouse - Rp150.000 (0 unit)
[TERSEDIA] Keyboard - Rp450.000 (12 unit)
[HABIS] Monitor - Rp3.200.000 (0 unit)
[TERSEDIA] Headset - Rp350.000 (8 unit)
```

5. Output tugas 1.

```
=== Statistik ===
Total: 6
Rata-rata: 71.00
Nilai Tertinggi: 90
Nilai Terendah: 30

=== Mahasiswa yang Lulus (nilai ≥ 75) ===
Miftha - 90
Yahdini - 75
Azumi - 86
Safa - 85

=== Mahasiswa dengan Grade ===
Miftha - 90 (A)
Artika - 60 (D)
Yahdini - 75 (B)
Alhadi - 30 (E)
Azumi - 86 (A)
Safa - 85 (A)
```

6. Ouput tugas 2

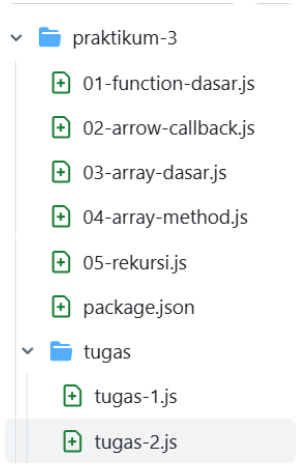
```
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\tugas\tugas-2.js
Fungsi Pangkat:
8
25

Fungsi Balik String:
halo -> olah
javascript -> tpircsavaj

Fungsi Cek Palindrom:
katak adalah palindrom.
civic adalah palindrom.
level adalah palindrom.
belajar BUKAN palindrom.
```

3.4 Summit ke Github

1. Pertama kita masuk git bash, lakukan seperti pertama kali kita ketik :
2. Cd /d
3. Masuk ke folder yang sudah disiapkan sebelumnya Cd "/d/Praktikum semester 2"
4. Masuk ke repository : cd 2025573010049_strukturdataalgoritma
5. Kemudian masuk ke folder praktikum-2: cd praktikum-3
6. Kembali ke repository : cd ..
7. Ketik : git add .
8. Ketik : git commit -m "praktikum 3: Function & Array – arrow function, iterasi array, rekursi, "
9. Ketik :git push origin main.
10. Tunggu beberapa saat proses summit sedang berjalan,

```
LENOVO@LAPTOP-S39ET2DT MINGW64 /d/Praktikum semester 2/2025573010049_strukturdat
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (12/12), 4.97 KiB | 2.48 MiB/s, done.
Total 12 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/MifthaArtika4/2025573010049_strukturdataalgoritma.git
   e1f21fa..b4bf18a  main -> main
```

11. Kita buka github di browser, dan buka bagian repository, jika berhasil maka tampilanya akan seperti ini



3.5 Analisis Hasil

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan mengenai penggunaan function dan array dalam JavaScript, diperoleh beberapa hasil yang menunjukkan bahwa kedua konsep tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam pengolahan data.

Pada percobaan yang dilakukan, penggunaan function terbukti dapat mempermudah dalam penyusunan program. Dengan memanfaatkan function, kode yang ditulis menjadi lebih terstruktur dan tidak berulang-ulang. Hal ini terlihat pada penggunaan function dengan parameter dan return, di mana function dapat menerima input dan menghasilkan output yang dapat digunakan kembali dalam program.

Selain itu, penggunaan arrow function memberikan kemudahan dalam penulisan kode karena bentuknya yang lebih ringkas dibandingkan dengan function biasa. Arrow function sangat efektif digunakan dalam operasi sederhana, terutama ketika dikombinasikan dengan method array seperti map() dan filter().

Penggunaan callback function juga menunjukkan bahwa JavaScript mampu menjalankan function sebagai parameter. Hal ini sangat berguna dalam proses yang membutuhkan urutan eksekusi tertentu, seperti dalam pengolahan data atau event. Dengan callback, program menjadi lebih fleksibel dan dinamis.

Pada bagian array, hasil praktikum menunjukkan bahwa array sangat efektif digunakan untuk menyimpan dan mengelola banyak data dalam satu variabel. Dengan adanya method array seperti push(), pop(), shift(), dan unshift(), proses penambahan dan penghapusan data dapat dilakukan dengan mudah.

Selain itu, method seperti splice() dan slice() memberikan fleksibilitas dalam mengatur isi array, baik untuk menghapus, menambah, maupun mengambil sebagian data. Method filter() dan find() juga sangat membantu dalam proses pencarian dan penyaringan data berdasarkan kondisi tertentu.

Dalam hal iterasi, penggunaan perulangan seperti for, forEach(), dan map() menunjukkan bahwa setiap elemen dalam array dapat diakses dan diproses dengan

efisien. Penggunaan map() sangat berguna untuk menghasilkan array baru dari hasil transformasi data, sedangkan forEach() lebih fokus pada proses penelusuran data tanpa menghasilkan nilai baru.

Secara keseluruhan, hasil praktikum menunjukkan bahwa kombinasi antara function dan array dapat meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam pengolahan data. Program menjadi lebih sederhana, mudah dipahami, serta lebih cepat dalam mengeksekusi perintah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman yang baik terhadap function dan array sangat diperlukan dalam pemrograman JavaScript, terutama dalam pengembangan aplikasi yang melibatkan pengolahan data dalam jumlah besar.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan mengenai penggunaan function dan array dalam JavaScript, diperoleh beberapa hasil yang menunjukkan bahwa kedua konsep tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam pengolahan data.

Pada percobaan yang dilakukan, penggunaan function terbukti dapat mempermudah dalam penyusunan program. Dengan memanfaatkan function, kode yang ditulis menjadi lebih terstruktur dan tidak berulang-ulang. Hal ini terlihat pada penggunaan function dengan parameter dan return, di mana function dapat menerima input dan menghasilkan output yang dapat digunakan kembali dalam program.

Selain itu, penggunaan arrow function memberikan kemudahan dalam penulisan kode karena bentuknya yang lebih ringkas dibandingkan dengan function biasa. Arrow function sangat efektif digunakan dalam operasi sederhana, terutama ketika dikombinasikan dengan method array seperti `map()` dan `filter()`.

Penggunaan callback function juga menunjukkan bahwa JavaScript mampu menjalankan function sebagai parameter. Hal ini sangat berguna dalam proses yang membutuhkan urutan eksekusi tertentu, seperti dalam pengolahan data atau event. Dengan callback, program menjadi lebih fleksibel dan dinamis.

Pada bagian array, hasil praktikum menunjukkan bahwa array sangat efektif digunakan untuk menyimpan dan mengelola banyak data dalam satu variabel. Dengan adanya method array seperti `push()`, `pop()`, `shift()`, dan `unshift()`, proses penambahan dan penghapusan data dapat dilakukan dengan mudah.

Selain itu, method seperti `splice()` dan `slice()` memberikan fleksibilitas dalam mengatur isi array, baik untuk menghapus, menambah, maupun mengambil sebagian data. Method `filter()` dan `find()` juga sangat membantu dalam proses pencarian dan penyaringan data berdasarkan kondisi tertentu.

Dalam hal iterasi, penggunaan perulangan seperti `for`, `forEach()`, dan `map()` menunjukkan bahwa setiap elemen dalam array dapat diakses dan diproses dengan efisien. Penggunaan `map()` sangat berguna untuk menghasilkan array baru dari hasil transformasi data, sedangkan `forEach()` lebih fokus pada proses penelusuran data tanpa menghasilkan nilai baru.

Secara keseluruhan, hasil praktikum menunjukkan bahwa kombinasi antara function dan array dapat meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam pengolahan data. Program menjadi lebih sederhana, mudah dipahami, serta lebih cepat dalam mengeksekusi perintah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman yang baik terhadap function dan array sangat diperlukan dalam pemrograman JavaScript, terutama dalam pengembangan aplikasi yang melibatkan pengolahan data dalam jumlah besar.

4.2 Saran

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan pembelajaran selanjutnya. Pertama, disarankan agar mahasiswa lebih banyak berlatih dalam menggunakan function dan array agar pemahaman terhadap materi menjadi lebih mendalam. Latihan yang rutin akan membantu dalam memahami berbagai kondisi dan permasalahan yang mungkin terjadi dalam pemrograman.

Kedua, mahasiswa diharapkan dapat mengeksplorasi lebih banyak method array yang tersedia dalam JavaScript, karena masih banyak fungsi lain yang dapat digunakan untuk mempermudah pengolahan data. Dengan memahami lebih banyak method, kemampuan dalam menyelesaikan masalah pemrograman akan semakin meningkat.

Ketiga, dalam penulisan program, sebaiknya memperhatikan kerapian dan struktur kode agar mudah dibaca dan dipahami. Penggunaan function yang tepat dapat membantu dalam membuat program menjadi lebih terorganisir.

Terakhir, diharapkan praktikum selanjutnya dapat memberikan studi kasus yang lebih kompleks agar mahasiswa dapat mengaplikasikan konsep function dan array secara lebih luas dalam pengembangan program.